

역기획 PRD — mock-shop

본 문서는 `examples/mock-shop/` 코드를 정적 분석해 역으로 재구성한 제품 요구사항 문서다.
[추정] 항목은 코드에 의도가 명시되지 않아 추론한 것으로 교차 검증이 필요하며, [정보 없음 - 별도 확인 필요] 항목은 코드에 단서가 없다.

1. Overview (개요)

항목	내용
제품 한 줄 요약	로그인 기반 온라인 상점 — 상품 탐색부터 장바구니·결제·주문내역까지 제공하는 스토어프론트
문서 목적	완성된 프론트엔드 코드로부터 제품 요구사항을 역추적 (역기획 PRD)
분석 대상	<code>examples/mock-shop/src</code> (React 18 + React Router 6, 소스 6개 파일)
분석 범위 한계	라우터가 참조하는 화면 8개 중 소스 포함은 Login·Cart·Checkout 3개. Home·ProductList·ProductDetail·Orders·AdminDashboard는 import만 확인 → 내부 동작 [정보 없음]

1.4 As-Is 스냅샷 (비교 기준선)

항목	값
기준 커밋	<code>a1d3bc4</code>
분석 시점	2026-07-02 12:52 UTC
분석 파일	<code>package.json</code> , <code>src/router.tsx</code> , <code>src/lib/RequireAuth.tsx</code> , <code>src/pages/Login.tsx</code> , <code>src/pages/Cart.tsx</code> , <code>src/pages/Checkout.tsx</code>

이 커밋 이후 코드가 변경되면 본 문서의 사실 기술은 재검증이 필요하다.

2. Background & Problem (배경 & 문제 정의)

- 추정 배경 [추정] — 상품 탐색→결제 완료의 최소 단위 온라인 판매 채널.
(`package.json.description` "Minimal storefront with auth, cart and checkout" 근거)
- 해결하려는 문제 [추정] — 비로그인 탐색은 허용하되 결제·주문은 인증 강제 → 미인증 주문으로 인한 데이터 무결성 문제 방지 (`RequireAuth` 가드 근거)

3. Goals & Success Metrics (목표 & 성공지표)

구분	내용	근거
제품 목표	방문→탐색→장바구니→결제 완료의 구매 퍼널 제공	라우트 <code>/products</code> → <code>/cart</code> → <code>/checkout</code> → <code>/orders</code>
KPI 후보 [추정]	결제 완료 수(전환율), 로그인 전환율, 장바구니→결제 진입률	<code>POST /api/orders</code> , <code>login()</code> , 진입 가드
비목표 (Non-goals)	[정보 없음 — 별도 확인 필요]	—

KPI 근거 등급 주의: 10.2 이벤트/트래킹 명세 결과 트래킹 코드가 없어 위 KPI는 전환 액션 기반 [추정] 이다. 실측 지표 체계는 별도 확인이 필요하다.

4. Users & Personas (사용자 & 페르소나)

페르소나	설명	근거
비로그인 방문자 [추정]	홈/상품목록/상세/장바구니 탐색	해당 라우트 <code>RequireAuth</code> 미적용
일반 구매자 (user)	로그인 후 결제·주문내역	<code>/checkout</code> , <code>/orders</code> 보호
관리자 (admin)	관리자 대시보드 접근	<code>RequireAuth role="admin"</code>

5. User Stories & Journey (사용자 스토리 & 여정)

5.1 사용자 여정 다이어그램 (flowgen.py 생성 — 점선은 조건부/추정 전환, 는 보호 라우트)



다이어그램 원본 데이터: `mock-shop_flow.json` (같은 JSON → 항상 같은 SVG)

ID	User Story	대응 화면	근거
US-1	방문자로서, 로그인 없이 상품을 둘러보고 싶다	ProductList, ProductDetail [정보 없음]	가드 없는 라우트 (소스 미 포함)
US-2	구매자로서, 장바구니 수량을 조절하고 합계를 확인하고 싶다	Cart	<code>updateQty</code> , <code>total</code>
US-3	구매자로서, 결제 전 로그인하고 원래 페이지로 돌아오고 싶다	RequireAuth, Login	<code>state={{from}}</code> 복귀
US-4	구매자로서, 배송지·결제수단을 입력해 주문을 완료하고 싶다	Checkout	<code>placeOrder</code> → <code>POST /api/orders</code>
US-5	관리자로서, 전용 대시보드에 접근하고 싶다	AdminDashboard [정보 없음]	<code>role="admin"</code> 가드

6. Functional Requirements (기능 요구사항)

ID	요구사항	코드 근거
FR-1	이메일 형식·비밀번호 8자 이상을 검증해야 한다	<code>Login.validate()</code>
FR-2	인증 실패 시 오류 메시지(MSG-08)를 노출한다	<code>catch</code> 분기
FR-3	미인증 접근 시 로그인으로 보내고, 로그인 후 원래 경로로 복귀한다	<code>RequireAuth</code> + <code>from</code>

ID	요구사항	코드 근거
FR-4	admin 권한이 없으면 /admin 접근을 홈으로 차단한다	<code>user.role !== role → "/"</code>
FR-5	장바구니가 비어 있으면 결제 버튼을 비활성화한다	<code>disabled={items.length===0}</code>
FR-6	수량은 1 이상, 재고 이하로 제한한다	<code>min={1} max={it.stock}</code>
FR-7	5만원 이상 구매 시 배송비(3,000원)를 무료 처리한다	<code>FREE_SHIPPING_THRESHOLD</code>
FR-8	배송지 미입력 시 주문을 막고 안내(MSG-09)한다	<code>placeOrder</code> 가드

7. Non-functional Requirements (비기능 요구사항)

항목	내용
보안 [추정]	권한 검증이 클라이언트에만 존재 → 서버 측 검증 확인 필요
접근성	<code>aria-label</code> , <code>role="alert"</code> 일부 적용
성능/호환성	[정보 없음 — 별도 확인 필요]

8. Information Architecture & Flow (정보구조 & 흐름)

Path	화면	보호
<code>/</code>	홈	공개
<code>/login</code>	로그인	공개
<code>/products</code>	상품목록	공개
<code>/products/:id</code>	상품상세	공개
<code>/cart</code>	장바구니	공개
<code>/checkout</code>	결제	로그인
<code>/orders</code>	주문내역	로그인
<code>/admin</code>	관리자 대시보드	admin

9. Data & API (데이터 & API)

9.1 API 엔드포인트

엔드포인트	메서드	용도	근거
<code>/api/auth/login</code>	POST	로그인 인증	<code>login()</code> 주석
<code>/api/orders</code>	POST	주문 생성	<code>Checkout.placeOrder</code>

9.2 데이터 모델 추정 [추정]: `CartItem { id, name, qty, stock }` ·

`Order { items, address, pay, grandTotal }` · `User { role }`

9.3 상태 관리 & 데이터 흐름

상태 단위	노출 필드/액션	읽는 화면	쓰는 화면
<code>useAuth</code> (lib/auth)	<code>user</code> , <code>login()</code>	<code>RequireAuth(user)</code> , <code>Login(login)</code>	Login (로그인 성공 시)
<code>useCart</code> (lib/cart)	<code>items</code> , <code>total</code> , <code>updateQty</code> , <code>removeItem</code> , <code>clear</code>	Cart, Checkout	Cart(수량/삭제), Checkout(<code>clear</code> — 주문 완료 시 비움)

`lib/auth.ts` · `lib/cart.ts` 구현 파일은 분석 대상에 없음 → 저장 방식(메모리/
`localStorage` 등) [정보 없음]

10. Integrations & Analytics (외부 연동 & 측정)

10.1 외부 연동 인벤토리

연동 대상	판정
결제 PG, 소셜 로그인, 지도, 채팅/CS, 푸시	해당 없음 — <code>dependencies</code> 가 <code>react</code> , <code>react-router-dom</code> 뿐, 서드파티 서비스 SDK·외부 도메인 호출 없음

결제수단 선택(카드/계좌이체)은 있으나 PG SDK가 없음 → 결제 처리는 서버 위임 또는 미구현 [정보 없음 - 별도 확인 필요] (12장 R-2 연계)

10.2 이벤트/트래킹 명세

[정보 없음 — 트래킹 미구현 또는 서버 측] — gtag/amplitude/mixpanel/dataLayer 등 호출이 코드에 없다. → 3.2의 KPI는 실측 근거가 없는 [추정] 등급으로 유지된다.

11. Scope & Milestones (범위 & 일정)

- **In-scope:** 인증, 상품 탐색, 장바구니, 결제, 주문내역, 관리자 진입
- **Out-of-scope** [추정]: 회원가입, PG 연동 상세, 쿠폰/할인, 반품
- 마일스톤: [정보 없음 — 별도 확인 필요]

12. Risks & Open Questions (리스크 & 오픈 이슈)

#	리스크 / 질문	근거
R-1	권한 검증이 클라이언트에만 존재 — 서버 인가 없으면 우회 가능	RequireAuth 만 확인
R-2	PG SDK 부재 — 실제 결제 처리 경로 불명	10.1 인벤토리
R-3	트래킹 부재 — KPI 측정 체계 미확인	10.2
R-4	회원가입 화면 부재 — 계정 생성 흐름 미확인	/signup 라우트 없음
R-5	5개 화면이 import만 존재 — 내부 동작 미보증	1장 분석 범위 한계

13. Appendix (부록)

13.1 주요 컴포넌트 - 소스 분석됨: Login, Cart, Checkout, RequireAuth, router - 참조만 확인 [정보 없음]: Home, ProductList, ProductDetail, Orders, AdminDashboard

13.2 에러/메시지 카탈로그 (문구는 코드 원문 그대로)

ID	문구	유형	노출 조건	근거 파일
MSG-01	이메일을 입력해주세요.	에러	이메일 미입력 제출	Login.tsx

ID	문구	유형	노출 조건	근거 파일
MSG-02	올바른 이메일 형식이 아닙니다.	에러	이메일 정규식 불일치	Login.tsx
MSG-03	비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.	에러	비밀번호 8자 미만	Login.tsx
MSG-04	이메일	placeholder	로그인 폼	Login.tsx
MSG-05	비밀번호 (8자 이상)	placeholder	로그인 폼	Login.tsx
MSG-06	장바구니가 비어 있습니다.	빈 상태	<code>items.length === 0</code>	Cart.tsx
MSG-07	합계: {N}원 / 결제하기 / 삭제	라벨	장바구니 화면	Cart.tsx
MSG-08	이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	에러	로그인 API 실패	Login.tsx
MSG-09	배송지를 입력해주세요.	확인(alert)	배송지 없이 결제 시도	Checkout.tsx
MSG-10	배송지	placeholder	결제 화면	Checkout.tsx
MSG-11	신용카드 / 계좌이체	옵션 라벨	결제수단 선택	Checkout.tsx
MSG-12	(무료배송)	안내	<code>shipping === 0</code>	Checkout.tsx
MSG-13	{N}원 결제	버튼 라벨	결제 화면	Checkout.tsx

13.3 추적성 매트릭스 (Traceability)

요구사항	User Story	화면	코드 파일	관련 메시지
FR-1	US-3	로그인	pages/Login.tsx	MSG-01~03
FR-2	US-3	로그인	pages/Login.tsx	MSG-08
FR-3	US-3	공통 가드	lib/RequireAuth.tsx	—
FR-4	US-5	공통 가드	lib/RequireAuth.tsx	—
FR-5	US-2	장바구니	pages/Cart.tsx	MSG-06

요구사항	User Story	화면	코드 파일	관련 메시지
FR-6	US-2	장바구니	pages/Cart.tsx	—
FR-7	US-4	결제	pages/Checkout.tsx	MSG-12
FR-8	US-4	결제	pages/Checkout.tsx	MSG-09

13.4 용어 정의: RequireAuth (인증 가드) · grandTotal (배송비 포함 결제금액) · FREE_SHIPPING_THRESHOLD (무료배송 기준액 50,000)

13.5 QA 체크리스트

- [] 미로그인 /checkout 진입 시 로그인 리다이렉트 후 원래 경로 복귀 (FR-3)
- [] user 계정 /admin 접근 시 홈 차단 (FR-4)
- [] 합계 49,999원/50,000원 경계에서 배송비 판정 (FR-7)
- [] 빈 장바구니 결제 버튼 비활성 + MSG-06 노출 (FR-5)
- [] MSG-01~03 각 검증 실패 케이스별 정확한 문구 노출 (FR-1)